援航 · 运输调度与资源报告

镇龙乡 · 应急运输演练

本地模拟 / 规划辅助 · 在声明模型范围内可行

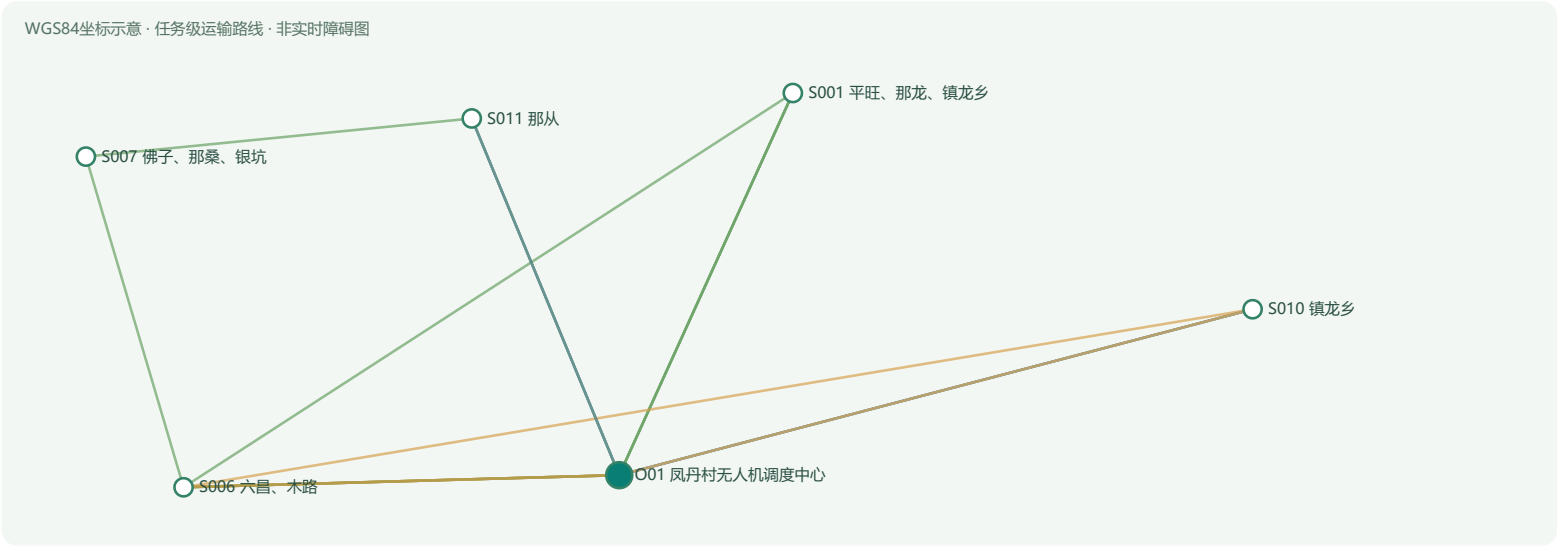
方案 PLAN-0145468922524B6A　　快照 SNAP-0F971655769B4D71 · v2
场景起点 2026-10-17T08:00:00+08:00（Asia/Shanghai）　　生成 2026-10-18T07:26:13.095714+00:00
输入Hash c36d2e6c985809985ef6b06a357de7b5145ecf64c580b7cf5458eb0c56ce45fa

已安排箱件	最后交付 / 全部返航	预计总能耗	最低返航SOC
32 / 32	**01:47:34** 返航 01:52:38	**20.050 kWh**	**24.4%** 策略下限 20.0%

这是计划任务单，不是实时执行事实或飞控指令。表内时间为相对场景起点的时分秒，按最近秒显示；JSON保留原精度。费用未配置，不计算人民币。验证范围：cargo_unique, capacity, inventory, aircraft, battery, time_window, energy, terrain, ground_resource。

一、运输航线与站点

WGS84坐标示意 · 任务级运输路线 · 非实时障碍图



二、架次任务单

机体 / 电池	稳定架次ID	访问点 / 交接完成	准备 / 起飞 / 返航	箱件追踪	能耗 / 返航 SOC
U07 BAT-C-01	SRT-2b6aa8954581	S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:19:42	T+00:00:00 起飞 T+00:08:00 返航 T+00:24:54	6箱 S001-WAT-02, S001-WAT-03, S001-WAT-04, S001-WAT-05, S001-WAT-06, S001-FOD-01	2.996 kWh SOC 62.6%
U05 BAT-B-01	SRT-e5a7d716e2e3	S006 六昌、木路 · T+00:22:42	T+00:08:00 起飞 T+00:14:00 返航 T+00:28:07	2箱 S006-WAT-02, S006-WAT-03	1.294 kWh SOC 67.7%
U01 BAT-A-02	SRT-c74735c15f25	S010 镇龙乡 · T+00:32:25	T+00:14:00 起飞 T+00:20:00 返航 T+00:41:35	2箱 S010-FOD-01, S010-MED-01	1.892 kWh SOC 57.9%
U07 BAT-C-02	SRT-ece223d34d46	S001 平旺、那龙、镇龙乡 · T+00:48:24 S006 六昌、木路 · T+00:59:57	T+00:24:54 起飞 T+00:34:54 返航 T+01:05:49	10箱 S001-WAT-07, S001-WAT-08, S001-FOD-02, S001-FOD-03, S001-HYG-01, S001-HYG-02, S001-MED-01, S001-MED-02, S001-WAT-01, S006-MED-01	4.762 kWh SOC 40.5%
U05 BAT-B-02	SRT-559f9f081db2	S010 镇龙乡 · T+00:51:29 S006 六昌、木路 · T+01:04:32	T+00:34:54 起飞 T+00:40:54 返航 T+01:09:57	2箱 S010-WAT-01, S006-WAT-01	3.025 kWh SOC 24.4%
U01 BAT-A-01	SRT-09399b9374cd	S011 那从 · T+00:55:28	T+00:41:35 起飞 T+00:47:05 返航 T+01:00:57	1箱 S011-WAT-01	1.133 kWh SOC 74.8%
U07 BAT-C-01	SRT-57c2e194956c	S006 六昌、木路 · T+01:25:05 S007 佛子、那桑、银坑 · T+01:37:43 S011 那从 · T+01:47:34	T+01:05:49 起飞 T+01:15:19 返航 T+01:52:38	9箱 S006-FOD-01, S006-HYG-01, S007-WAT-02, S007-FOD-01, S007-HYG-01, S007-MED-01, S007-WAT-01, S011-FOD-01, S011-MED-01	4.948 kWh SOC 38.2%

三、需求交付与时间要求

硬截止违约 0 条；期望延期 4 条。期望时限和硬约束分开统计。

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S001-MED-01	S001	1/1	00:48:24	01:00:00	27:46:40	00:00:00

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S001-MED-02	S001	1/1	00:48:24	01:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S001-WAT-01	S001	1/1	00:48:24	01:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S001-WAT-02	S001	1/1	00:19:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-03	S001	1/1	00:19:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-04	S001	1/1	00:19:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-05	S001	1/1	00:19:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-06	S001	1/1	00:19:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-07	S001	1/1	00:48:24	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-WAT-08	S001	1/1	00:48:24	01:00:00	—	00:00:00
D-S001-FOD-01	S001	1/1	00:19:42	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-FOD-02	S001	1/1	00:48:24	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-FOD-03	S001	1/1	00:48:24	02:00:00	—	00:00:00
D-S001-HYG-01	S001	1/1	00:48:24	03:00:00	—	00:00:00
D-S001-HYG-02	S001	1/1	00:48:24	03:00:00	—	00:00:00
D-S006-MED-01	S006	1/1	00:59:57	01:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S006-WAT-01	S006	1/1	01:04:32	01:00:00	27:46:40	00:04:32
D-S006-WAT-02	S006	1/1	00:22:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S006-WAT-03	S006	1/1	00:22:42	01:00:00	—	00:00:00
D-S006-FOD-01	S006	1/1	01:25:05	02:00:00	—	00:00:00
D-S006-HYG-01	S006	1/1	01:25:05	03:00:00	—	00:00:00
D-S007-MED-01	S007	1/1	01:37:43	01:00:00	27:46:40	00:37:43
D-S007-WAT-01	S007	1/1	01:37:43	01:00:00	27:46:40	00:37:43
D-S007-WAT-02	S007	1/1	01:37:43	01:00:00	—	00:37:43

需求	站点	已安排 / 需求	交接完成	期望时限	硬截止	期望延期
D-S007-FOD-01	S007	1/1	01:37:43	02:00:00	—	00:00:00
D-S007-HYG-01	S007	1/1	01:37:43	03:00:00	—	00:00:00
D-S010-MED-01	S010	1/1	00:32:25	01:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S010-WAT-01	S010	1/1	00:51:29	01:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S010-FOD-01	S010	1/1	00:32:25	02:00:00	—	00:00:00
D-S011-MED-01	S011	1/1	01:47:34	03:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S011-WAT-01	S011	1/1	00:55:28	03:00:00	27:46:40	00:00:00
D-S011-FOD-01	S011	1/1	01:47:34	04:00:00	—	00:00:00

四、资源占用

准备工位1个、充电端口1个；初始/返航充电峰值1，电池等待时长合计07:31:08；最小硬截止余量 25:59:06。这不是最少购买数量证明。

资源类型	实体 / 机型	架次	计划占用时长	计划占用率	累计能耗
运输机体	U01 · A型	2	00:46:57	41.7%	3.025 kWh
运输机体	U05 · B型	2	00:55:10	49.0%	4.319 kWh
运输机体	U07 · C型	3	01:52:38	100.0%	12.706 kWh
运输电池	BAT-A-01 · A型	1	03:17:30	88.9%	1.133 kWh
运输电池	BAT-A-02 · A型	1	02:41:20	72.6%	1.892 kWh
运输电池	BAT-B-01 · B型	1	01:53:40	51.2%	1.294 kWh
运输电池	BAT-B-02 · B型	1	02:53:23	78.1%	3.025 kWh
运输电池	BAT-C-01 · C型	2	02:24:23	65.0%	7.944 kWh
运输电池	BAT-C-02 · C型	1	01:16:18	34.4%	4.762 kWh

初始补能与排队

先补满策略；等待占用电池，实际充电占用端口。飞行能耗不含未知电网损耗。

电池	可用 / 等待开始	充电开始	补满释放	SOC
BAT-A-01	00:00:00	00:00:00	00:17:00	60.0% → 100.0%

五、逐箱物资追踪

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S001-FOD-01	D-S001-FOD-01	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+00:19:42
S001-FOD-02	D-S001-FOD-02	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-FOD-03	D-S001-FOD-03	S001	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-HYG-01	D-S001-HYG-01	S001	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-HYG-02	D-S001-HYG-02	S001	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-MED-01	D-S001-MED-01	S001	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-MED-02	D-S001-MED-02	S001	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-WAT-01	D-S001-WAT-01	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-WAT-02	D-S001-WAT-02	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:19:42
S001-WAT-03	D-S001-WAT-03	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:19:42
S001-WAT-04	D-S001-WAT-04	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:19:42
S001-WAT-05	D-S001-WAT-05	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:19:42
S001-WAT-06	D-S001-WAT-06	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+00:19:42
S001-WAT-07	D-S001-WAT-07	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S001-WAT-08	D-S001-WAT-08	S001	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-02	T+00:48:24
S006-FOD-01	D-S006-FOD-01	S006	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:25:05
S006-HYG-01	D-S006-HYG-01	S006	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+01:25:05

箱件	对应需求	站点	质量 / 体积	机体 / 电池	交接完成
S006-MED-01	D-S006-MED-01	S006	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-02	T+00:59:57
S006-WAT-01	D-S006-WAT-01	S006	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-02	T+01:04:32
S006-WAT-02	D-S006-WAT-02	S006	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-01	T+00:22:42
S006-WAT-03	D-S006-WAT-03	S006	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-01	T+00:22:42
S007-FOD-01	D-S007-FOD-01	S007	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:37:43
S007-HYG-01	D-S007-HYG-01	S007	6 kg / 35 L	U07 / BAT-C-01	T+01:37:43
S007-MED-01	D-S007-MED-01	S007	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+01:37:43
S007-WAT-01	D-S007-WAT-01	S007	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+01:37:43
S007-WAT-02	D-S007-WAT-02	S007	14 kg / 27 L	U07 / BAT-C-01	T+01:37:43
S010-FOD-01	D-S010-FOD-01	S010	8 kg / 28 L	U01 / BAT-A-02	T+00:32:25
S010-MED-01	D-S010-MED-01	S010	3 kg / 12 L	U01 / BAT-A-02	T+00:32:25
S010-WAT-01	D-S010-WAT-01	S010	14 kg / 27 L	U05 / BAT-B-02	T+00:51:29
S011-FOD-01	D-S011-FOD-01	S011	8 kg / 28 L	U07 / BAT-C-01	T+01:47:34
S011-MED-01	D-S011-MED-01	S011	3 kg / 12 L	U07 / BAT-C-01	T+01:47:34
S011-WAT-01	D-S011-WAT-01	S011	14 kg / 27 L	U01 / BAT-A-01	T+00:55:28

六、独立检查与模型边界

cargo_unique · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

capacity · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

inventory · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

aircraft · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

battery · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

time_window · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

energy · 通过：已根据输入、架次与资源实体独立复算

terrain · 通过：绑定DEM闭像元航段净空已检查；非现实障碍/适航认证

communication · 未评估：当前方案未要求连续无线链路检查

ground_resource · 通过：准备峰值1/1，含初始补能的充电峰值1/1；等待占用电池

- 真实限时多起点插入启发式；未证明全局最优。
- tradeoff_v2：先比较所选最后返航/总能耗/时间能源折中目标，同分时再减加权期望延期；全部硬截止与完整保障不变。节能可能增加期望延期。
- 有限保障：准备工位1、充电端口1，初始低SOC先补满并记录等待。
- 航段为WGS84测地线近似；不包含风雨、实时障碍与全航程多机避碰。
- 通信未评估；输出为仿真/规划建议，不是实飞许可。
- 占用率按该类资源从场景零点至最后释放计，属于计划占用，不是设备实测统计。
- 有限地面容量：1个准备工位、1个充电端口；初始补能和等待单独记录。
- 期望截止允许延期；硬截止必须通过独立检查。
- 初始充电仅在本次方案实际先补能时计入。